

8.1

Tento dynamický systém modeluje

$$\begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} k_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix}$$

$$(1,3 - \lambda)(0,7 - \lambda) + 0,05 = \lambda^2 - 2\lambda + 0,96 = (\lambda - 1,2)(\lambda - 0,8)$$

$$\lambda = 1,2 \rightarrow \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \lambda = 0,8 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow R = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1,2^n & 0 \\ 0 & 0,8^n \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} k_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

keď
prichod

$$L R^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} (5 \cdot 1,2^n - 0,8^n) k_0 + (-5 \cdot 1,2^n + 5 \cdot 0,8^n) z_0 \\ (1,2^n - 0,8^n) k_0 + (-1,2^n + 5 \cdot 0,8^n) z_0 \end{pmatrix}$$

$$b_3 \quad (5 \cdot 1,2^n - 0,8^n) k_0 + (-5 \cdot 1,2^n + 5 \cdot 0,8^n) z_0 \leq 0$$

$$(5 \cdot 1,2^n - 0,8^n) k_0 \leq (5 \cdot 1,2^n - 5 \cdot 0,8^n) z_0$$

$$\frac{5 \cdot 1,2^n - 0,8^n}{5 \cdot 1,2^n - 5 \cdot 0,8^n} \leq \frac{z_0}{k_0}$$

↑
keď < 1 a limituje sa k 1 k/s, a tak

$$1 < \frac{z_0}{k_0} \Rightarrow k_0 < z_0$$

A tak konverguje k rovnici, keď $k_0 < z_0$.

Naopak, keď $k_0 > z_0$, tak $(5 \cdot 1,2^n - 0,8^n) k_0$ bude čím dlhšie tým väčšie než $(-5 \cdot 1,2^n + 5 \cdot 0,8^n) z_0$.

a tak bude # konverguje rúst do nekonečna. Napodobenie a zrk.

Když $k_0 = z_0$ tak:

$$\begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} (5 \cdot 1,2^n - 0,8^n) \cdot 1 + (-5 \cdot 1,2^n + 5 \cdot 0,8^n) \cdot 1 \\ (1,2^n - 0,8^n) \cdot 1 + (-1,2^n + 5 \cdot 0,8^n) \cdot 1 \end{pmatrix} \cdot z_0 = z_0 \begin{pmatrix} 0,8^n \\ 0,8^n \end{pmatrix}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} 0,8^n = 0$ a tak pro $k_0 = z_0$ neprostaná populace do ustálosti.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{z_n} = \frac{(5 \cdot 1,2^n - 0,8^n) k_0 + (-5 \cdot 1,2^n + 5 \cdot 0,8^n) z_0}{(1,2^n - 0,8^n) k_0 + (-1,2^n + 5 \cdot 0,8^n) z_0} = \frac{5 k_0 - 5 z_0}{k_0 - z_0} = \underline{\underline{5}}$$

Limitní poměr
zab. a krmiv.
je 1:5.